Tema 4: Tecnologias atuais aplicadas à cartografia

A cartografia evoluiu dos mapas estáticos em papel para as geotecnologias digitais, tornando-se uma ferramenta política e econômica estratégica na organização do território. Essa mudança traduz o conceito de "meio técnico-científico-informacional" de Milton Santos, que une ciência, técnica e dados na produção do espaço. Contudo, como destaca Paulo Roberto Fitz, o rigor com escalas, coordenadas e projeções continua indispensável para garantir que as ferramentas modernas não distorçam a realidade do terreno.

Essa renovação apoia-se em quatro eixos centrais: o Sensoriamento Remoto, que obtém dados da superfície por meio de satélites e drones; os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), capazes de cruzar camadas de dados matriciais e vetoriais; o GNSS/GPS, que fornece localização precisa em tempo real; e a Cartografia Web, que popularizou a visualização de mapas interativos na internet e em celulares.

No cenário brasileiro, essas tecnologias possuem aplicações diretas e vitais. O INPE monitora queimadas e combate o desmatamento na Amazônia e no Cerrado através do DETER e do PRODES. No meio rural, orientam a agricultura de precisão do agronegócio corporativo; já nos centros urbanos, os SIGs municipais organizam o cadastro imobiliário, planejam rotas de transporte e identificam áreas de risco sujeitas a enchentes e deslizamentos.

Apesar dos benefícios, o acesso a esses recursos ainda reflete fortes desigualdades sociais e gera dependência de grandes corporações tecnológicas estrangeiras. Para contrapor essa assimetria, torna-se essencial democratizar o setor com o uso de softwares livres, como o QGIS, e com a cartografia social. Ao utilizarem ferramentas digitais simples, povos indígenas, comunidades quilombolas e periferias mapeiam seus próprios territórios, denunciam a grilagem e defendem seus direitos básicos.

Nesse contexto, a **Educação Profissional e Tecnológica (EPT)** da Rede Federal e do IFMG tem papel estratégico: o ensino de Geografia deve conectar ciência e trabalho para formar estudantes críticos, capazes de transformar seu território em favor da soberania nacional e da justiça social.